

將 Dialogflow 與 Google 日曆整合，瞭解履行作業

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/chatbots-dialogflow-fulfillment?hl=zh-tw>

步驟數：9

瞭解 Dialogflow 中的執行概念。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 什麼是履行？](#)
3. [3. 啟用 Calendar API](#)
4. [4. 設定服務帳戶](#)
5. [5. 設定日曆](#)
6. [6. 在 Dialogflow 中設定執行要求](#)
7. [7. 測試您的聊天機器人](#)
8. [8. 清除所用資源](#)
9. [9. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 10 分鐘

1. 事前準備

在本程式碼研究室中，您將瞭解 Dialogflow 如何與後端系統連線，為使用者問題提供豐富且動態的回覆。

必要條件

繼續操作前，請先完成下列程式碼研究室：

1. [使用 Dialogflow 建構預約排程器](#)
2. [將 Dialogflow 與 Actions on Google 整合](#)
3. [瞭解 Dialogflow 中的實體](#)

您也需要瞭解 Dialogflow 的基本概念和建構方式，這些內容可從「[使用 Dialogflow 建構聊天機器人](#)」路徑中的下列影片取得。

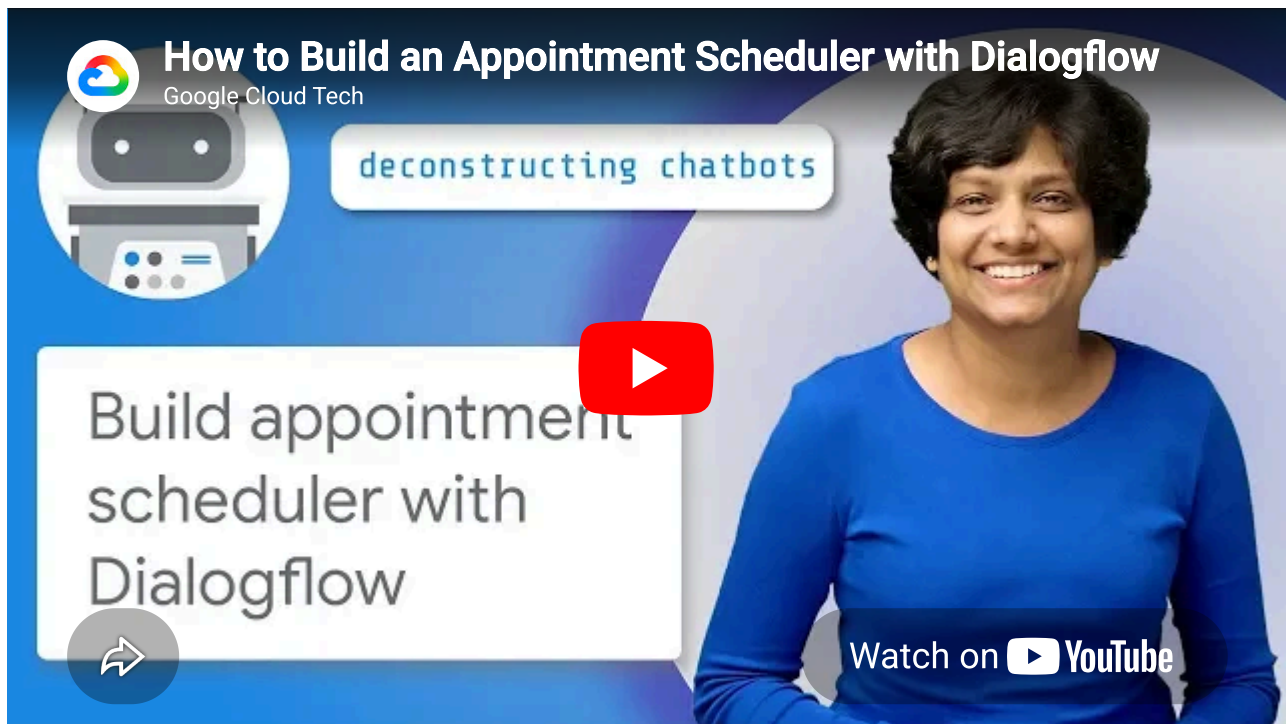


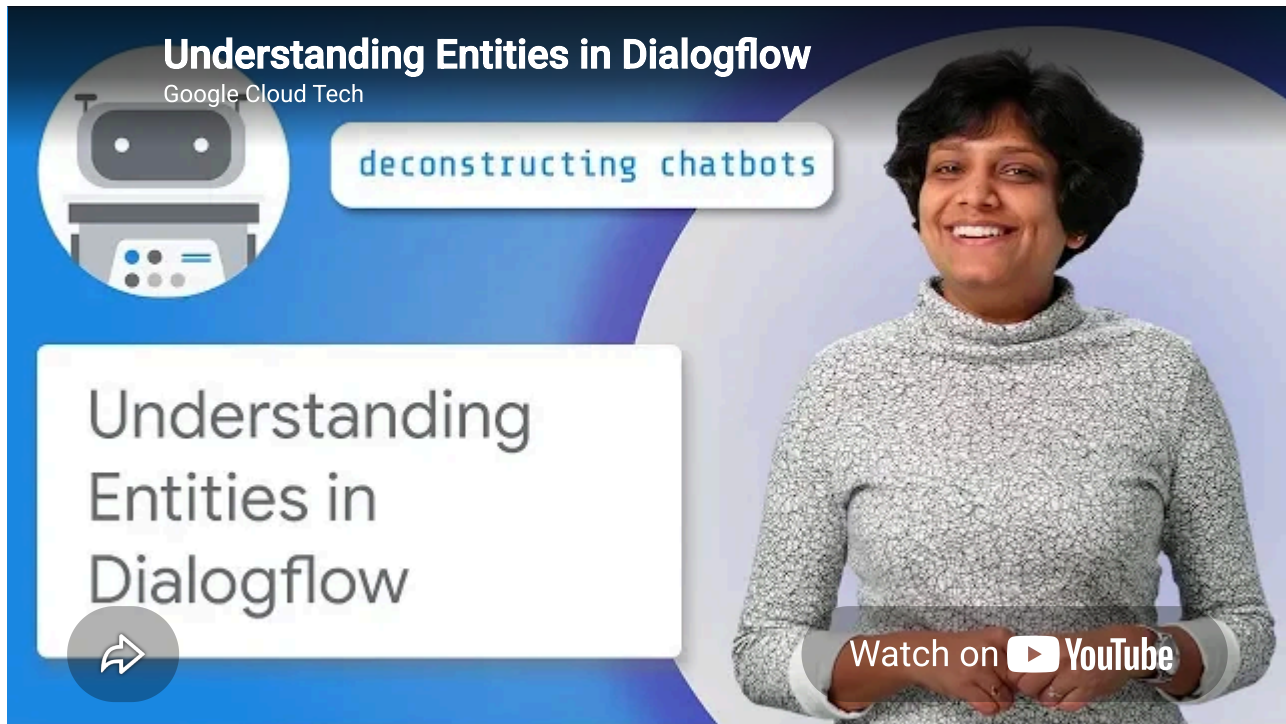
1.

2.



3.





4.

課程內容

- 什麼是履行
- 如何為 Google 日曆設定服務帳戶
- 如何設定日曆
- 如何在 Dialogflow 中啟用執行要求
- 如何測試執行要求

建構項目

- 使用 Cloud Functions 執行動作
- Dialogflow 與 Google 日曆的整合

軟硬體需求

- 網頁瀏覽器和用於登入 Dialogflow 主控台的電子郵件地址
 - 可存取 Google 日曆的 Google 帳戶
-

2. 什麼是履行？

「執行要求」是以 Webhook 形式部署的程式碼，可讓您的 Dialogflow 代理程式按意圖呼叫業務邏輯。在對話期間，執行要求可讓您使用 Dialogflow 自然語言處理程序擷取的資訊，並在您的後端產生動態回應或觸發動作。大多數 Dialogflow 代理程式都會使用完成動作。

以下提供幾個您可使用執行要求來擴充代理程式的範例：

- 根據從資料庫查詢的資訊來產生動態回應
 - 根據顧客要求的產品提交訂單
 - 導入遊戲規則和獲勝條件
-

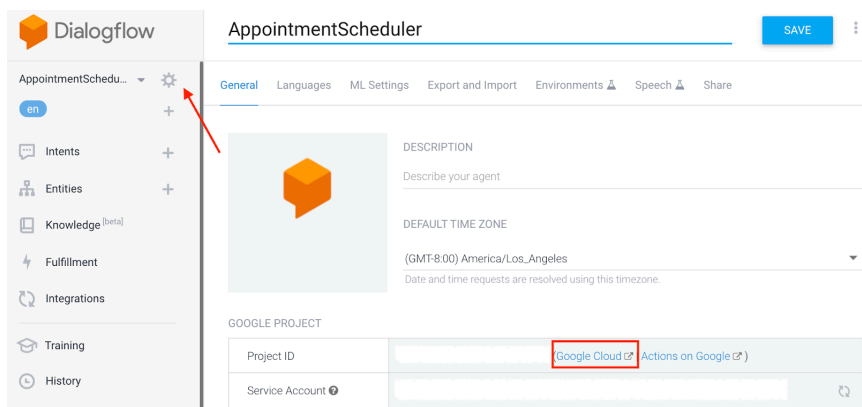
步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 啟用 Calendar API

1. 在 [Dialogflow 主控台](#) 中，按一下



2. 在「一般」分頁中，捲動至「專案 ID」，然後點按「Google Cloud」

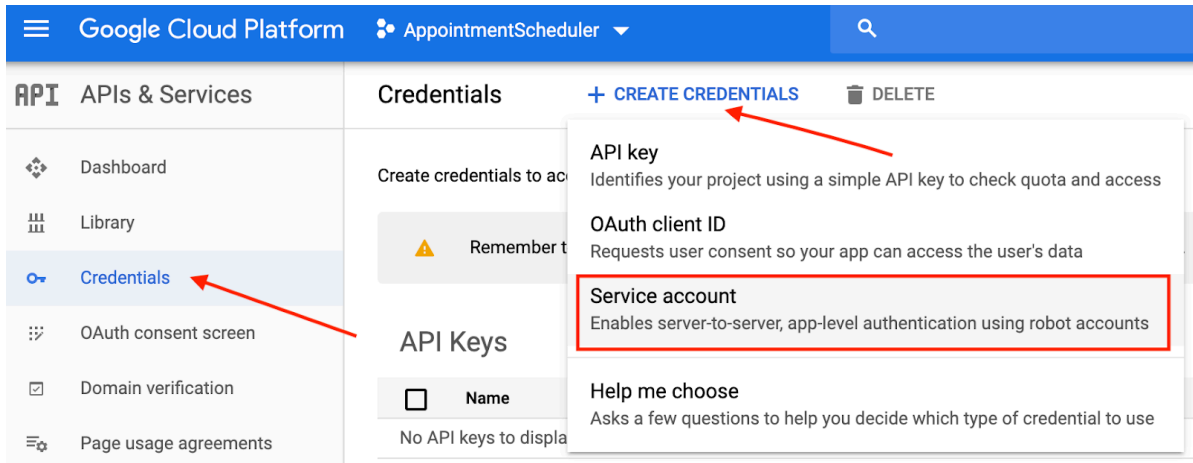


3. 在 Google Cloud 控制台中，依序點選「導覽選單」圖示 ≡ > 「API 和服務」> 「程式庫」。
4. 搜尋「Google Calendar API」，然後點按「啟用」，即可在 Google Cloud 專案中使用這個 API。

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 設定服務帳戶

1. 依序點選「導覽選單」圖示 ≡ > 「API 和服務」> 「憑證」。
2. 依序按一下「建立憑證」> 「服務帳戶」。



3. 在「服務帳戶詳細資料」中，輸入「appointment-scheduler」做為「服務帳戶名稱」，然後按一下「建立」。

Create service account

1

Service account details —

2

Grant this service account access to project (optional)

Service account details

Service account name

appointment-scheduler

Display name for this service account

Service account ID

appointment-scheduler

@poetic-sentinel-238020.iam.gserviceacc

X

↺

Service account description

Describe what this service account will do

CREATE

CANCEL

4. 在「Grant this service account access to project」(將專案存取權授予這個服務帳戶) 頁面，點選「Continue」(繼續)，略過這個步驟。
5. 在「Grant users access to this service account (optional)」(將這個服務帳戶的存取權授予使用者 (選用)) 頁面，點選「Create Key」(建立金鑰)，然後選取「JSON」並點選「Create」(建立)。

系統會將 JSON 檔案下載至您的電腦，您需要在後續設定章節中使用該檔案。

AppointmentScheduler

Create service account

Service account details

Grant this service account access to project (opt

Grant users access to this service account (optional)

Grant access to users or groups that need to perform actions as this service account.
[Learn more](#)

Service account users role

Grant users the permissions to deploy jobs and VMs with this service account

Service account admins role

Grant users the permission to administer this service account

Create key (optional)

Download a file that contains the private key. Store the file securely because this key can't be recovered if lost. However, if you are unsure why you need a key, skip this step for now.

+ CREATE KEY

DONE

CANCEL

Create key (optional)

Download a file that contains the private key. Store the file securely because this key can't be recovered if lost. However, if you are unsure why you need a key, skip this step for now.

Key type

☒ JSON

Recommended

☐ P12

For backward compatibility with code using the P12 format

CREATE

CANCEL

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 設定日曆

1. 前往「日曆」，然後依序點選「主選單」圖示 ≡ > 「新增其他日曆」



> 「建立新日曆」。

Other calendars

Subscribe to calendar

Create new calendar

Browse resources

Browse calendars of interest

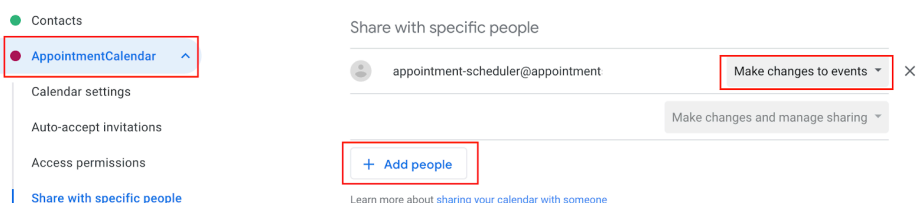
From URL

Import

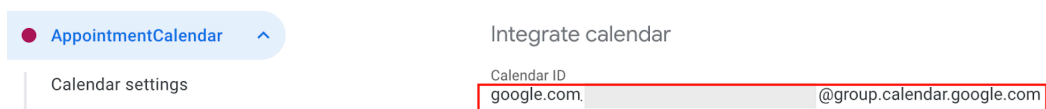
2. 輸入「預約日曆」做為日曆名稱，然後按一下「建立日曆」。
3. 重新載入頁面，然後按一下「預約日曆」，捲動至「與特定使用者共用日曆」，然後按一下「新增邀請對象」。
4. 複製您在設定服務帳戶時下載的 JSON 檔案中的 `client_email`，然後貼到對話方塊中。

```
1 {
2   "type": "service_account",
3   "project_id": "appointment-scheduler-123456",
4   "private_key_id": "12345678901234567890",
5   "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n",
6   "client_email": "appointment-scheduler@appointment.com",
7   "client_id": "12345678901234567890",
8   "auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
9   "token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
10  "auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
11  "client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/appointment-scheduler@appointment.com"
12 }
```

5. 按一下「權限」下拉式清單，然後依序點選「變更活動」>「傳送」。



6. 在「設定」頁面中，捲動至「整合日曆」，然後複製「日曆 ID」。



注意：如果看到權限問題，或「變更活動」選項呈現灰色，請在管理控制台中變更次要日曆的權限。

步驟 6 · 約 10 分鐘

6. 在 Dialogflow 中設定執行要求

在履行作業中新增服務帳戶和日曆 ID

1. 前往 **AppointmentScheduler** Dialogflow 代理程式，然後按一下「執行要求」。
2. 啟用「Inline Editor」（內嵌編輯器）。

Inline Editor (Powered by Cloud Functions for Firebase)

ENABLED 

3. 使用下列程式碼更新 `index.js` 檔案：

```

'use strict';

// Import the Dialogflow module from Google client libraries.
const functions = require('firebase-functions');
const {google} = require('googleapis');
const {WebhookClient} = require('dialogflow-fulfillment');

// Enter your calendar ID below and service account JSON below
const calendarId = "<INSERT YOUR CALENDAR ID>";
const serviceAccount = {<INSERT CONTENTS OF YOUR JSON FILE HERE>}; // Starts with {"type":
"service_account",...

// Set up Google Calendar Service account credentials
const serviceAccountAuth = new google.auth.JWT({
  email: serviceAccount.client_email,
  key: serviceAccount.private_key,
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/calendar'
});

const calendar = google.calendar('v3');
process.env.DEBUG = 'dialogflow:*'; // enables lib debugging statements

const timeZone = 'America/Los_Angeles';
const timeZoneOffset = '-07:00';

// Set the DialogflowApp object to handle the HTTPS POST request.
exports.dialogflowFirebaseFulfillment = functions.https.onRequest((request, response) => {
  const agent = new WebhookClient({ request, response });
  console.log("Parameters", agent.parameters);
  const appointment_type = agent.parameters.appointment_type;
  function makeAppointment (agent) {
    // Calculate appointment start and end datetimes (end = +1hr from start)
    const dateTimeStart = new Date(Date.parse(agent.parameters.date.split('T')[0] + 'T' +
agent.parameters.time.split('T')[1].split('-')[0] + timeZoneOffset));
    const dateTimeEnd = new Date(new Date(dateTimeStart).setHours(dateTimeStart.getHours() +
1));
    const appointmentTimeString = dateTimeStart.toLocaleString(
      'en-US',
      { month: 'long', day: 'numeric', hour: 'numeric', timeZone: timeZone }
    );
    // Check the availability of the time, and make an appointment if there is time on the
calendar
    return createCalendarEvent(dateTimeStart, dateTimeEnd, appointment_type).then(() => {
      agent.add(`Ok, let me see if we can fit you in. ${appointmentTimeString} is fine!`);
    }).catch(() => {
      agent.add(`I'm sorry, there are no slots available for ${appointmentTimeString}.`);
    });
  }

// Handle the Dialogflow intent named 'Schedule Appointment'.
let intentMap = new Map();
intentMap.set('Schedule Appointment', makeAppointment);

```

```

agent.handleRequest(intentMap);
});

//Creates calendar event in Google Calendar
function createCalendarEvent (dateTimeStart, dateTimeEnd, appointment_type) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    calendar.events.list({
      auth: serviceAccountAuth, // List events for time period
      calendarId: calendarId,
      timeMin: dateTimeStart.toISOString(),
      timeMax: dateTimeEnd.toISOString()
    }, (err, calendarResponse) => {
      // Check if there is a event already on the Calendar
      if (err || calendarResponse.data.items.length > 0) {
        reject(err || new Error('Requested time conflicts with another appointment'));
      } else {
        // Create event for the requested time period
        calendar.events.insert({ auth: serviceAccountAuth,
          calendarId: calendarId,
          resource: {summary: appointment_type + ' Appointment', description: appointment_type,
            start: {dateTime: dateTimeStart},
            end: {dateTime: dateTimeEnd}}
        }, (err, event) => {
          err ? reject(err) : resolve(event);
        }
      );
    }
  });
});
}

```

4. 將 `<INSERT YOUR CALENDAR ID>` 替換成您在上一個部分複製的日曆 ID。
5. 將 `<INSERT CONTENTS OF YOUR JSON FILE HERE>` 替換為 JSON 檔案的內容。
6. (選用) 根據「預約日曆」的時區，變更 `const timeZone` 和 `const timeZoneOffset`。
7. 按一下 [Deploy] (部署)。

注意：如果您已在 Dialogflow 中調整時區的完成動作，則必須再次修改為世界標準時間，才能與前端搭配運作。

啟用執行要求的回應

1. 前往 Dialogflow 主控台，然後按一下「Intents」。
2. 按一下「Schedule Appointment Intent」。
3. 向下捲動至「Fulfillment」(執行要求)，然後開啟「Enable webhook call for the intent」(為這個意圖啟用 Webhook 呼叫)。

Fulfillment

☒ Enable webhook call for this intent

☐ Enable webhook call for slot filling

4. 按一下 [儲存]。

5. 按一下 [Deploy] (部署)。

7. 測試您的聊天機器人

您可以在 Actions 模擬器中測試聊天機器人，也可以使用先前學過的網頁或 Google Home 整合服務。

1. 使用者：「設定明天下午 2 點的車輛登記預約。」
2. 聊天機器人：「Ok, let me see if we can fit you in. 4 月 24 日下午 2 點可以！」

Try it now

Set an appointment for vehicle registration at 2pm tomorrow

DEFAULT RESPONSE

Ok, let me see if we can fit you in. April 25, 2 PM is fine!.

INTENT

Schedule Appointment

ACTION

Not available

PARAMETER	VALUE
AppointmentType	Vehicle registration
time	2019-04-25T14:00:00-05:00
date	2019-04-25T12:00:00-05:00

3. 日曆會預訂回覆內容。

Today

< > April 2019

🔍

🌐

	SUN	MON	TUE	WED	THU
	21	22	23	24	25
GMT-05					
8 AM					
9 AM					
10 AM					
11 AM					
12 PM					
1 PM					
2 PM					Vehicle registration Appo 2 - 3pm
3 PM					
4 PM					
5 PM					

8. 清除所用資源

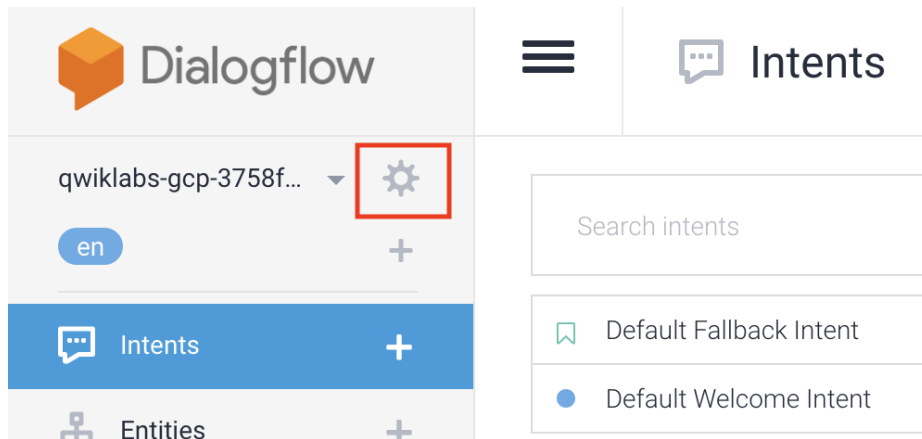
如果您打算完成其他 Dialogflow 程式碼研究室，請先略過本節，稍後再返回。

刪除 Dialogflow 代理程式

1. 按一下現有代理程式旁邊的



。



2. 在「一般設定」分頁中，捲動至底部，然後點選「刪除這個代理程式」。
3. 在對話方塊中輸入「Delete」，然後按一下「Delete」。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

您已在 Dialogflow 中建立聊天機器人，並與 Google 日曆整合。你現在是聊天機器人開發人員！

瞭解詳情

如要瞭解詳情，請參閱 [Dialogflow Github](#) 頁面上的程式碼範例。
